

绵中实验 2019 级信息学竞赛

专题复习——基本算法

(考试时间：3.5 小时，8:20—11:20)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	钓鱼	兔子和樱花	魔法阵	树环变
程序名称	fish.cpp	rabbit.cpp	magic.cpp	change.cpp
输入文件	fish.in	rabbit.in	magic.in	change.in
输出文件	fish.out	rabbit.out	magic.out	change.out
测试点数	10	10	20	10
测试点分值	10	10	5	10
题目满分	100	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB

钓鱼(fish.cpp)

【问题描述】

约翰是个垂钓谜，星期天他决定外出钓鱼 h 小时 ($1 \leq h \leq 16$)，约翰家附近共有 n 个池塘 ($2 \leq n \leq 25$)，这些池塘分布在一条直线上，约翰将这些池塘按离家的距离编上号，依次为 $L_1, L_2, \dots, L_n$ ，约翰家门外就是第一个池塘，所以他到第一个池塘是不用花时间的，约翰可以任选若干个池塘垂钓，并且在每个池塘他都可以呆上任意长的时间，但呆的时间必须为 5 分钟的倍数，(5 分钟为一个单位时间)，已知从池塘 L_i 到池塘 L_{i+1} 要花去约翰 t_i 个单位时间，每个池塘的上鱼率预先也是已知的，池塘 L_i 在第一个单位时间内能钓到的鱼为 F_i ($0 \leq F_i \leq 100$)，并且每过一个单位时间在单位时间内能钓到的鱼将减少一个常数 d_i ($0 \leq d_i \leq 100$)，现在请你编一个程序计算约翰最多能钓到多少鱼。

【输入格式】

输入文件第一行为一个整数 n ，第二行为一个整数 h ，第三行为 n 个用空格隔开的整数，表示 F_i ($i=1,2,\dots,n$)，第四行为 n 个用空格隔开的整数，表示 d_i ($i=1,2,\dots,n$)，第五行为 $n-1$ 个用空格隔开的整数，表示 t_i ($i=1,2,\dots,n-1$)

【输出格式】

输出一个整数，表示约翰最多能钓到的鱼的数量。

【样例输入】

```
2 1
10 1
2 5
2
```

【样例输出】

```
31
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $n \leq 10, h \leq 5$

对于 100% 的数据： $n \leq 25, h \leq 16$;

兔子和樱花(rabbit.cpp)

【问题描述】

很久很久之前，森林里住着一群兔子。有一天，兔子们突然决定要去看樱花。兔子们所在森林里的樱花树很特殊。樱花树由 n 个树枝分叉点组成，编号从 0 到 $n-1$ ，这 n 个分叉点由 $n-1$ 个树枝连接，我们可以把它看成一个有根树结构，其中 0 号节点是根节点。这个树的每个节点上都会有一些樱花，其中第 i 个节点有 c_i 朵樱花。樱花树的每一个节点都有最大的载重 m ，对于每一个节点 i ，它的儿子节点的个数和 i 节点上樱花个数之和不能超过 m ，即 $\text{son}(i) + c_i \leq m$ ，其中 $\text{son}(i)$ 表示 i 的儿子的个数，如果 i 为叶子节点，则 $\text{son}(i) = 0$

现在兔子们觉得樱花树上节点太多，希望去掉一些节点。当一个节点被去掉之后，这个节点上的樱花和它的儿子节点都被连到删掉节点的父节点上。如果父节点也被删除，那么就会继续向上连接，直到第一个没有被删除的节点为止。

现在兔子们希望计算在不违背最大载重的情况下，最多能删除多少节点。注意根节点不能被删除，被删除的节点不被计入载重。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m ，表示节点数和最大载重

第二行 n 个整数 c_i 表示第 i 个节点上的樱花个数

接下来 n 行，每行第一个数表示这个节点的儿子个数 k ，接下来 k 个数表示这个节点儿子的编号。

【输出格式】

一行，一个整数，表示最多能删除多少个节点

【输入样例】

```
10 4
0 2 2 2 4 1 0 4 1 1
3 6 2 3
1 9
1 8
1 1
0
0
2 7 4
0
```

1 5

0

【输出样例】

4

【数据范围】

对于 30%的数据， $n \leq 200, m \leq 100$;

对于 70%的数据， $n \leq 100000, m \leq 10000$;

对于 100%的数据， $n \leq 2000000, m \leq 200000$;

魔法阵(magic.cpp)

【问题描述】

六十年一次的魔法战争就要开始了，大魔法师准备从附近的魔法场中汲取魔法能量。

大魔法师有 m 个魔法物品，编号分别为 $1, 2, \dots, m$ 。每个物品具有一个魔法值，我们用 x_i 表示编号为 i 的物品的魔法值。每个魔法值 x_i 是不超过 n 的正整数，可能有多个物品的魔法值相同。

大魔法师认为，当且仅当四个编号为 a, b, c, d 的魔法物品满足 $x_a < x_b < x_c < x_d$, $x_b - x_a = 2(x_d - x_c)$ ，并且 $x_b - x_a < (x_c - x_b)/3$ 时，这四个魔法物品形成了一个魔法阵，他称这四个魔法物品分别为这个魔法阵的 A 物品, B 物品, C 物品, D 物品。

现在，大魔法师想要知道，对于每个魔法物品，作为某个魔法阵的 A 物品出现的次数，作为 B 物品的次数，作为 C 物品的次数，和作为 D 物品的次数。

【输入格式】

第一行包含两个空格隔开的正整数 n, m 。

接下来 m 行，每行一个正整数，第 $i+1$ 行的正整数表示 x_i ，即编号为 i 的物品的魔法值。

保证 $1 \leq n \leq 15000$, $1 \leq m \leq 40000$, $1 \leq x_i \leq n$ 。每个 x_i 是分别在合法范围内等概率随机生成的。

【输出格式】

共 m 行，每行 4 个整数。第 i 行的 4 个整数依次表示编号为 i 的物品作为 A, B, C, D 物品分别出现的次数。

保证标准输出中的每个数都不会超过 10^9 。每行相邻的两个数之间用恰好一个空格隔开。

【输入样例 1】

```
30 8
1
24
7
28
5
29
26
```

【输出样例 1】

```
4 0 0 0
0 0 1 0
0 2 0 0
0 0 1 1
1 3 0 0
0 0 0 2
0 0 2 2
0 0 1 0
```

【样例解释 1】

共有 5 个魔法阵，分别为：

物品 1,3,7,6，其魔法值分别为 1,7,26,29;

物品 1,5,2,7，其魔法值分别为 1,5,24,26;

物品 1,5,7,4，其魔法值分别为 1,5,26,28;

物品 1,5,8,7，其魔法值分别为 1,5,24,26;

物品 5,3,4,6，其魔法值分别为 5,7,28,29。

以物品 5 为例，它作为 A 物品出现了 1 次，作为 B 物品出现了 3 次，没有作为 C 物品或者 D 物品出现，所以这一行输出的四个数依次为 1,3,0,0。

此外，如果我们将输出看作一个 m 行 4 列的矩阵，那么每一列上的 m 个数之和都应等于魔法阵的总数。所以，如果你的输出不满足这个性质，那么这个输出一定不正确。你可以通过这个性质在一定程度上检查你的输出的正确性。

【输入样例 2】

```
15 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

11
12
13
14
15

【输出样例 2】

5 0 0 0
4 0 0 0
3 5 0 0
2 4 0 0
1 3 0 0
0 2 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 2 1
0 0 3 2
0 0 4 3
0 0 5 4
0 0 0 5

【数据范围】

编号	n	m	编号	n	m
1	= 10	= 12	11	= 150	= 250
2	= 15	= 18	12	= 200	= 350
3	= 20	= 25	13	= 250	= 500
4	= 30	= 35	14	= 350	= 700
5	= 40	= 50	15	= 500	= 1000
6	= 50	= 70	16	= 700	= 2000
7	= 65	= 100	17	= 1000	= 5000
8	= 80	= 125	18	= 2000	= 10000
9	= 100	= 150	19	= 5000	= 20000
10	= 125	= 200	20	= 15000	= 40000

树环变(change.cpp)

【问题描述】

亮亮在学习了树和图之后，觉得树和图真是一个好东西，能够解决很多以前没有办法解决的问题。而且亮亮觉得树和图之间存在很大的联系，而且还可以相互转换，现在亮亮有一颗超级大的树，他想把这棵树转换成一个图，但是转换的方式太多了，而且图的构造也五花八门，于是亮亮想到了一个最简单的图——环，树和图的变换涉及到边的删除和添加，亮亮又比较懒，他想知道如何最快的把一棵树变成一个环。

删除一条边代表一次操作，添加一条边代表一次操作，你可以任意删除一条已有的边，也可以任意在两点之间添加一条新的边，问构成一个简单环最少的操作次数。

【输入格式】

第一行一个整数 N ，表示树的点数

接下来 $N-1$ 行，每行两个数表示树上的一条边

【输出格式】

一行，一个数表示最少的操作次数

【输入样例】

4

1 2

2 3

2 4

【输出样例】

3

【样例解释】

删除边(1,2),连接点(1,3)和(1,4)

【数据范围】

对于 30% 数据， $1 \leq N \leq 10$

对于 50% 数据， $1 \leq N \leq 1000$

对于 70% 数据， $1 \leq N \leq 100000$

对于额外 10%的数据，保证数据为一条链；

对于 100%的数据， $1 \leq N \leq 2000000$ 。